

Internet de las Cosas

Máster MUCNAP

Proyecto IoT

Versión 1.1

Actualización: 6/03/2025

Profesor: Joan Fons i Cors

Control de versiones

Fecha	Autor	Descripción
18/05/2003	Joan Fons	Versión inicial del documento
6/03/2025	Joan Fons	Ajuste contenidos evaluación

Tabla de Contenidos

1.	PROYECTO IOT	3
2.	ENTREGA.....	4
3.	RÚBRICA DE EVALUACIÓN	5
4.	EJEMPLOS DE ENTREGAS Y VALORACIÓN	6
4.1.	Ejemplo de Entrega 1	6
4.2.	Ejemplo de Entrega 2	7
4.3.	Ejemplo de Entrega 3	8
4.4.	Ejemplo de Entrega 4	9

1. Proyecto IoT

Cada grupo deberá describir una solución IoT que suponga una extensión al Servicio de Smart Traffic (STS) utilizado en la asignatura (Seminario 3). Si algún grupo se plantea otro escenario, deberá primero consensuarlo con el profesor.

Esta solución IoT que se proponga deberá involucrar 'al menos':

- un dispositivo (físico) IoT
- un servicio IoT que ofrezca alguna funcionalidad (gracias al dispositivo)

Se valorará que la solución que proponga cada grupo sobre Servicio de Smart Traffic (STS):

- **sea original, de interés/relevancia:** la solución debe resultar una mejora original, interesante y 'de utilidad' sobre el servicio de Smart Traffic. La originalidad se medirá como 'novedosa' y no planteada/discuta en clase. El interés y relevancia se medirá en base a cómo de interesante, aplicable y 'de utilidad' sobre STS
- **interacción con STS:** o bien el dispositivo físico o bien el servicio ofrecido (o ambos) deben interactuar con alguna funcionalidad ya existente en el STS. Podría ser para obtener datos de algunos canales de interacción de este servicio (información, alertas, tráfico o señales), o para generar nuevos datos sobre estos canales (y definir nuevas comunicaciones entre dispositivos y o servicios)
- **utilice la plataforma AWS IoT:** parte de las comunicaciones debe estar desarrollada sobre AWS IoT. Se tendrá en cuenta que exista un publicador y un suscriptor sobre AWS IoT.
- **despliegue el dispositivo (físico) IoT sobre la Raspberry Pi:** se compilará una solución (sobre el Dispositivo IoT con las librerías Pi4J2) que se podrá ejecutar desde la Raspberry Pi (se alojará en el dispositivo asociado al grupo).

2. Entrega

La evaluación se realizará por grupos/equipos de trabajo. Cada grupo deberá entregar:

- Un documento (que incluirá la especificación de interacciones IoT)
- Un proyecto software

Un **documento** que describa la solución IoT propuesta. Deberá definir cuál es el objetivo, tanto del servicio como de el/los dipositivo/s físicos involucrados. Deberá proporcionar una especificación/figura donde se indiquen las comunicaciones y mensajes (similar a la figura 9 del Seminario 3, donde se observan los diferentes canales de comunicación del STS y los mensajes a enviar).

En caso que la solución se integre con el STS, deberá indicarse a través de qué canal/es de comunicación y mensajes ocurre esta integración.

Un **proyecto software** que implemente (prototipe) una solución funcional sobre el escenario propuesto, dando solución a los dispositivos y servicios propuestos.

En caso de desarrollar una solución sobre AWS IoT deberá entregarse (para poder realizar pruebas/evaluación):

- certificado/s usados/necesarios
- política/s definidas y a qué certificado se ha asignado
- client endpoint (AWS) del usuario

En el caso de compilar la solución para la Raspberry Pi, se pedirá el proyecto software para el dispositivo y también que se haya configurado la Raspberry Pi asociada al grupo/equipo.

Por defecto, se espera que se entregue una solución con la tecnología que hemos usado en clase. En caso de entregar una solución con otra tecnología y herramientas que no hemos visto en clase deberán: 1) primero comentar con el profesor (para ver idoneidad), y 2) deberán proporcionar información suficiente para que el profesor pueda evaluar correctamente el trabajo (indicando cómo está organizada la solución, cómo puede el profesor revisar el material, etc.)

Además, deberá indicarse los **participantes** que han realizado activamente el trabajo. Si alguien del grupo no se ha implicado en el proyecto, deberá indicarse. Se asumirá, si no se indica lo contrario, que el proyecto debe tener un esfuerzo acorde al número de participantes. Si alguno no ha trabajado y no se indica, la nota de los compañeros se verá mermada.

3. Rúbrica de Evaluación

A continuación se dan unas pautas para entender cómo se evaluará el proyecto:

Suficiente

Los alumnos entregan la documentación y proyecto.

El proyecto propone una solución IoT formada por al menos un servicio IoT y un dispositivo físico IoT.

En la documentación aparece descrita parcialmente la interacción entre dispositivos IoT y el servicio IoT propuesto.

La solución IoT no interactúa con el Servicio de SmartTraffic, pero sí entre ella (servicio y dispositivo).

La solución no es muy interesante/original, y/o está basada en una propuesta ya discutida ampliamente en clase.

Bien

Además, la solución es interesante y/o original, o bien utiliza AWS IoT en las comunicaciones entre el servicio IoT y el dispositivo IoT.

La documentación aporta una descripción bastante detallada sobre la interacción en dispositivos IoT y el servicio IoT propuesto.

La solución utiliza alguno de las interacciones ya definidas con el servicio de tráfico.

Notable

Además, la solución propuesta sí que interactúa con alguna funcionalidad existente del STS (Servicio de Smart Traffic), bien a través del Servicio IoT propuesto, o bien a través del Dispositivo IoT físico. Esta interacción supone una extensión del servicio de tráfico habilitando nuevas interacciones entre sus dispositivos IoT y servicios.

La documentación aportada describe también la interacción entre estos dispositivos IoT y servicio IoT propuestos con el servicio de Smart Traffic, y es en general, correcta.

Excelente

Además, la solución es interesante y/original, y ofrece interacciones tanto en servidores de Smart Traffic (tambori.dsic.upv.es o ttmi008.iot.upv.es), como a través de AWS IoT. La propuesta tiene sentido y es interesante/original.

En la Raspberry Pi asociada al grupo se despliega un dispositivo IoT de los propuestos, y se puede interactuar con él a través del servicio.

4. Ejemplos de Entregas y Valoración

A continuación se describen varias posibles entregas sobre una misma solución IoT (Servicio de Iluminación inteligente en carreteras), y se valora en base a la rúbrica de evaluación la nota que se obtendría. Se asume que el diseño y desarrollo están 'correctos' a la hora de realizar la valoración de la nota.

4.1. *Ejemplo de Entrega 1*

El grupo entrega un documento que describe la solución y un proyecto/prototipo software funcional.

Describen un Servicio de Iluminación inteligente en carreteras. En las carreteras que esté desplegado este servicio, la iluminación se realizará atendiendo a alguna política de gestión (predefinida). Esta política de gestión aplica alguna regla (horarias, climatológicas, etc.), independientemente del estado de la carretera o del tráfico.

Por ejemplo, si se activara una política 'día/noche', por la tarde/noche, al ocaso, las luces se encienden. Al alba, se apagan

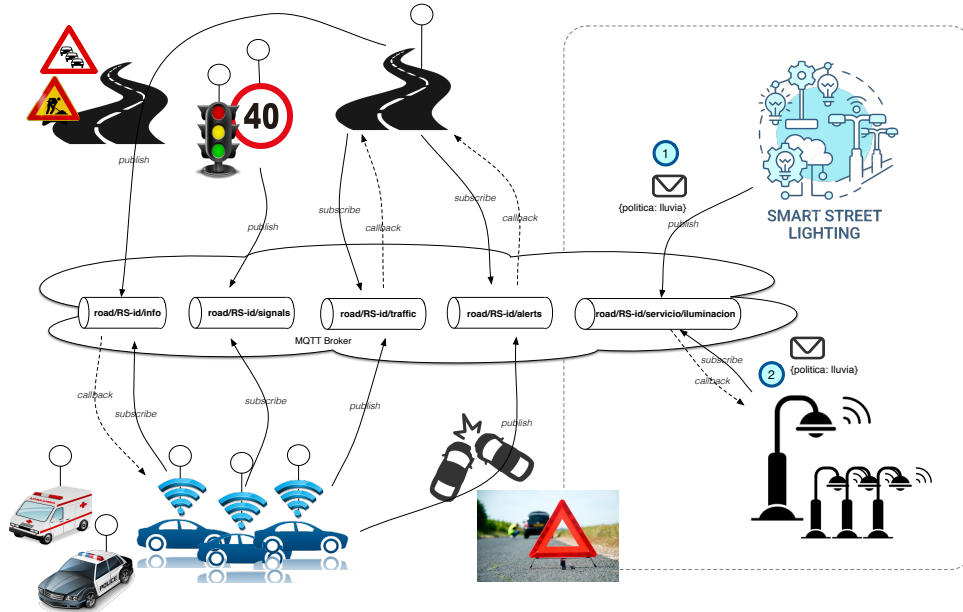
O, por ejemplo, en caso de lluvia, se activaría la política 'climatología', y se encenderían las luces, hasta cambiar de política.

Participantes de la solución:

- **Dispositivo IoT:** farolas/luminarias IoT (ubicadas de la carretera)
- **Servicio IoT:** control de iluminación en la carretera.

Funcionamiento de la solución:

Cuando el Servicio IoT decide, activa una política de gestión de luminaria. Para ello, publica en un canal nuevo (ej. road/<RS-id>/servicios/iluminación) un mensaje para activar una política concreta (ej. {policy:eco}), de manera que los dispositivos IoT (farolas) están suscritas a él, y a partir de este momento, empiezan a monitorizar el canal de comunicación de tráfico (road/<RS-id>/traffic), y se encienden o apagan en base a la ubicación que reportan estos vehículos en este canal de tráfico.



Evaluación

Técnicamente, el proyecto estaría a nivel de 'Suficiente', ya que se ha definido un dispositivo IoT (farola/s IoT), un servicio IoT (servicio de iluminación de carreteras) que tienen sus comunicaciones, pero no interactúan con el servicio de tráfico.

Además, se proporciona un esquema de comunicaciones donde se ubican los dispositivos IoT luminarias y el servicio de Smart Street Lighting.

Al ser un proyecto original y aplicable, e interactuar con el servicio de tráfico (se conecta al canal de tráfico), la nota subiría a un 'Bien'¹.

4.2. Ejemplo de Entrega 2

Proponen la misma solución que la Entrega 1, pero desarrollan las comunicaciones en AWS IoT (entre el Servicio de Iluminación y las Farolas IoT), y además, despliegan en la Raspberry Pi una Farola IoT funcional.

En este caso, la complejidad añadida subiría la valoración al rango de 'Notable'.

No llega a Sobresaliente por no extender las capacidades del servicio de tráfico.

¹ Pero si lo proponéis vosotros como proyecto, ya no será original, ya que se ha descrito aquí.

4.3. Ejemplo de Entrega 3

El grupo entrega un documento que describe la solución y un proyecto/prototipo software funcional.

Servicio de Iluminación inteligente en carreteras. En las carreteras que esté desplegado este servicio, la iluminación se realizará atendiendo a alguna política de gestión. Por ejemplo, si se activara una política 'eco', por la tarde/noche sólo se encendería la luminaria si hay vehículos cercanos.

Participantes de la solución:

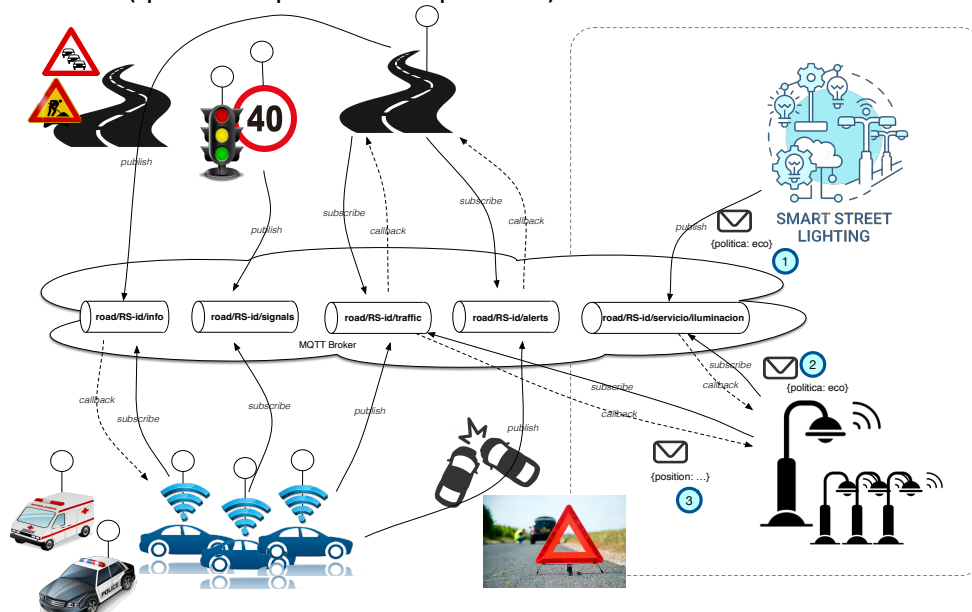
- **Dispositivo IoT:** farolas/luminarias IoT (ubicadas de la carretera)
- **Servicio IoT:** control de iluminación en la carretera.

Funcionamiento de la solución:

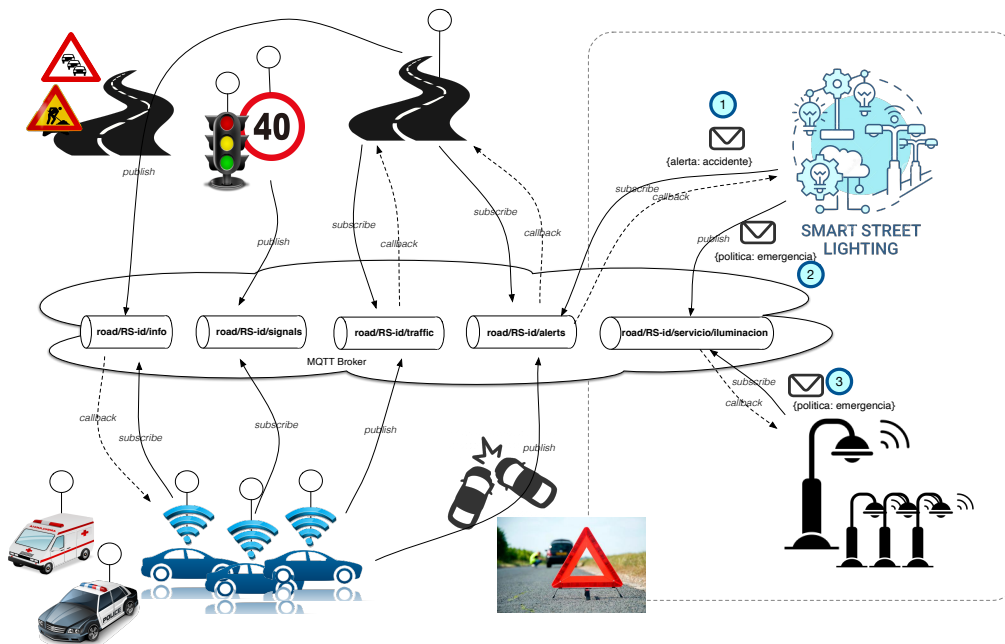
Cuando el Servicio IoT quiere/decide (proactivamente) o cuando recibe una alerta por desde el STS, activa una política de gestión de luminaria.

Para ello, publica en un canal nuevo (ej. road/<RS-id>/servicio/iluminacion) un mensaje para activar una política concreta (ej. {politica:<id-politica>}). Como ejemplo, se proponen dos políticas:

- **eco** : se activará bajo demanda del Servicio de Iluminación. Las farolas IoT recibirán este mensaje y a partir de este momento empezarán a monitorizar el canal de tráfico (road/<RS-id>/traffic) y se encenderán o apagaran si existe un vehículo (que ha reportado su posición) en un radio de 1Km de la farola.



- **emergencia** : se activará al detectar un mensaje por el canal de alertas (road/<RS-id>/alert) y se determina que ha habido un accidente. Al recibir este mensaje, las farolas IoT se activarán en 'modo emergencia' (con las luces 'parpadeando', por ejemplo) hasta que no se publique otro mensaje por el canal de iluminación activando otro modo (por ejemplo, el 'dia/noche').



Este proyecto propone una solución original y aplicable/interesante y además interactúa con el STS actual (bien el Servicio de Iluminación a través del canal de alertas, monitorizando mensajes, o bien las Farolas IoT a través del canal de tráfico, observando la ubicación de los vehículos).

Por lo que este proyecto se evaluaría en el rango de Notable.

4.4. Ejemplo de Entrega 4

Proponen la misma solución que la Entrega 1, pero desarrollan las comunicaciones en AWS IoT (entre el Servicio de Iluminación y las Farolas IoT), y además, despliegan en la Raspberry Pi una Farola IoT funcional.

En este caso, la complejidad añadida subiría la valoración al rango de 'Sobresaliente'.